

2026 年陕西省大学生电子设计竞赛九校联赛题

超声波测控系统（C 题）

一 任务

设计并制作一个超声波测控系统。其工作原理是：由信号源产生一个连续超声波信号，该信号分直射和反射两条路径通过空气传播。以直射路径信号为基准，接收装置根据直射、反射信号的路径差，利用相干原理，获取反射面的距离和位移信息。系统组成及平面布置如图 1 所示。

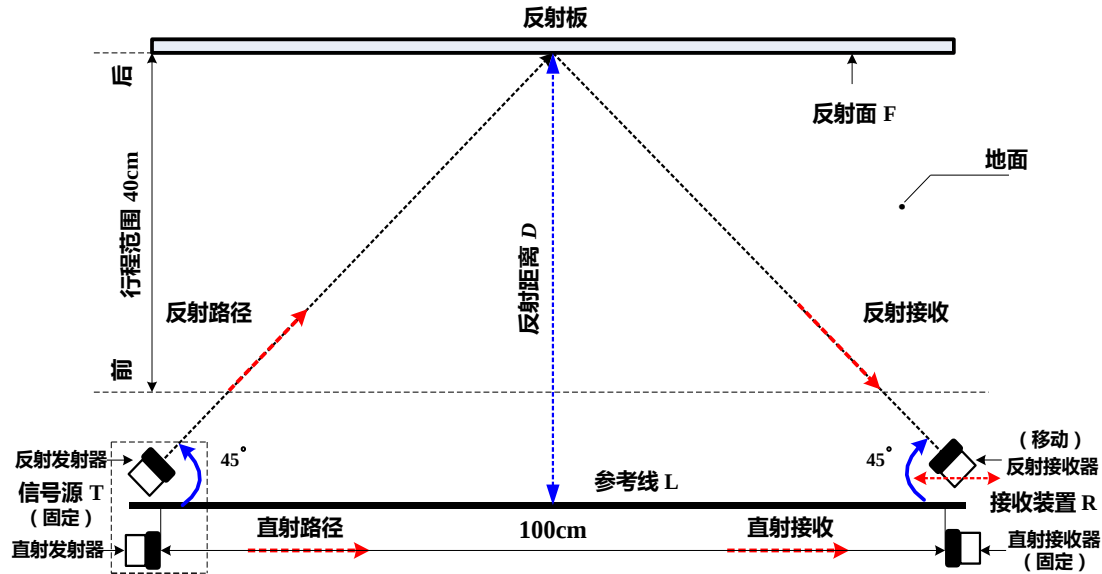


图 1 超声波测控的系统组成及平面布置示意图

在图 1 中，信号源 **T** 激励 2 个呈 45° 夹角安装的换能器输出两路超声波波束；接收装置 **R** 有 2 个呈 45° 夹角安装的接收器，其中：接收装置 **R** 的直射接收器与信号源 **T** 的直射发射器的距离固定为 100cm，接收装置 **R** 的反射接收器能够沿参考线 **L** 移动，搜寻反射波束；反射面 **F** 与参考线 **L** 平行，可在行程范围内移动，用于改变反射路径长度。

二 要求

1. 基本要求

（1）系统校准：信号源 **T** 与接收装置 **R** 的距离固定为 100cm，反射板距参考线 $D=50\text{cm}$ 。测量并显示反射距离 D ，此时 D 应稳定显示 50cm。（10 分）

（2）手动测距：平推反射板至行程范围内的某一位置，沿参考线 **L** 手动移动接收装置 **R** 的反射接收器至测量完成，稳定显示反射距离 D 。（20 分）

（3）自动测距：在（2）的条件下，接收装置 **R** 的反射接收器自主移动搜寻反射波，自动测量并稳定显示反射距离 D 。（20 分）

2. 发挥部分

(1) 单向行程测量：设定 $D=50\text{cm}$ ，系统开机 3s 后，手动平推反射板移动一段距离 ($< 40\text{cm}$)，接收装置 **R** 自动测量并稳定显示反射面 **F** 的行程。(20 分)

(2) 往复行程测量：系统开机 3s 后，在行程范围内，手动往复 (4 个单向行程) 平推反射板，各次平推距离不等，接收装置 **R** 测量并稳定显示反射面 **F** 的 4 次行程。(24 分)

(3) 其他。(6 分)

三 说明

1. 信号源 **T** 仅具有超声波发射单一功能，不得接收任何外部信息，信号源 **T** 由电池供电，独立安装。

2. 信号源 **T**、接收装置 **R** 的结构、外形及尺寸不限，安装高度自定；反射面 **F** 长度 $\geq 100\text{cm}$ ，高度、厚度及材料不限；参考线 **L** 选用 1.8cm 宽黑色电工胶带，长度 $> 100\text{cm}$ 。

3. 所有题目要求在 30s 内完成测试，发挥部分中手动平推反射板的时间包括在该时间内，每次平推行程占用时间 $\leq 2\text{s}$ 。

4. 各项测试数据误差要求 $\leq 1\text{cm}$ 。